

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA

SEKSYEN 1: HASIL KIMIA DAN PENGENALAN SYARIKAT

NAMA PRODUK : Amoil Nautilus HLP Series
 (10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320)
 JENIS PRODUK : Premium Anti-Wear R & O minyak Hidraulik
 PEMBEKAL : Amoil (Malaysia) Sdn. Bhd.
 ALAMAT : 14, Jalan Tembaga SD 5/2, Bandar Sri Damansara,
 Kepong, 52200 Kuala Lumpur.
 TELEFON : 603-62746563, 62734269
 FAKS : 603-62734267

SEKSYEN 2: KOMPOSISI / MAKLUMAT BAHAN

<u>KANDUNGAN</u>	<u>CAS NO.</u>	<u>WT%</u>
Campuran minyak asas (petroleum) yang sangat halus dengan olahan	Campuran	100

SEKSYEN 3: PENGENALPASTIAN BAHAYA

BAHAYA KEPADA KESIHATAN MANUSIA:

Tiada bahaya khusus apabila digunakan dalam keadaan yang normal. Mengandungi minyak mineral, dan had pendedahan terhadap wap bahan mesti dipatuhi. Pendedahan yang kerap dan/atau berpanjangan boleh menyebabkan dermatitis. Minyak yang telah diguna mungkin mengandungi bendasing yang berbahaya.

BAHAYA KEPADA KESELAMATAN:

Tidak dikelaskan sebagai mudah terbakar, tetapi boleh terbakar.

BAHAYA KEPADA ALAM SEKITAR:

Tidak mudah membiodegradasi. Dijangka mempunyai potensi untuk membioakumulasi.

MAKLUMAT LAIN:

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya untuk pembekalan dan pengagihan.

SEKSYEN 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

SIMPTOM DAN KESAN:

Tidak dijangka menyebabkan bahaya akut apabila digunakan dalam keadaan yang normal.

PERTOLONGAN CEMAS - SEDUTAN:

Jika terasa pening atau mabuk, alih pesakit ke tempat yang berudara bersih. Jika simptom masih berterusan, dapatkan bantuan perubatan.

PERTOLONGAN CEMAS – KULIT:

Tanggalkan pakaian yang telah tercemar dan basuh permukaan kulit yang tercemar dengan air dan sabun. Jika perengsaan masih berlaku, dapatkan bantuan perubatan. Jika kecederaan njeksi tekanan tinggi berlaku, dapatkan rawatan dengan segera.

PERTOLONGAN CEMAS – MATA:

Cuci mata dengan air yang banyak. Jika perengsaan berpanjangan, dapatkan bantuan perubatan.

PERTOLONGAN CEMAS – INGESAN:

Basuh mulut dengan air dan dapatkan bantuan perubatan. TIDAK MENYEBABKAN MUNTAH-MUNTAH.

NASIHAT KEPADA PEGAWAI PERUBATAN:

Rawat mengikut simptom. Aspirasi di dalam paru-paru boleh menyebabkan pneumonitis kimia. Pendedahan yang kerap dan/atau berpanjangan boleh menyebabkan dermatitis.

SEKSYEN 5: LANGKAH MELAWAN KEBAKARAN

BAHAYA KHUSUS:

Pembakaran akan membebaskan campuran kompleks yang mengandungi zarah-zarah dalam bentuk cecair dan pepejal ke udara, serta gas-gas, termasuk karbon monoksida, oksida-oksida sulfur, dan bahan organik dan bukan organik yang tidak dikenali.

BAHAN PEMADAM:

Busa dan serbuk kimia kering. Karbon dioksida, pasir dan tanah boleh digunakan untuk api yang kecil sahaja.

BAHAN PEMADAM YANG TIDAK SESUAI:

Air di dalam jet. Penggunaan alat pemadam api Halon hendaklah dielakan atas sebab-sebab alam sekitar.

PERKAKAS PERLINDUNGAN:

Perkakas perlindungan yang betul termasuk alat pernafasan mesti digunakan apabila mendekati/memasuki kebakaran dalam kawasan yang tertutup.

SEKSYEN 6: LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN PELEPASAN TIDAK SENGAJA

KESELAMATAN DIRI:

Elakkan dari terkena kulit dan mata.

PERLINDUNGAN DIRI:

Guna but dan sarung tangan kalis air.

PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR:

Elakkan bahan daripada memasuki longkang, lopak dan sungai dengan menggunakan pasir, tanah atau penghalang yang sesuai. Beritahu pihak yang berkenaan jika ia berlaku.

CARA MEMBERSIH – TUMPAHAN KECIL:

Serapkan cecair dengan pasir atau tanah. Kemudian, sapu bahan tersebut dan masukkan ke dalam bekas yang sesuai untuk dilupuskan berikutan dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

CARA MEMBERSIH – TUMPAHAN BESAR:

Elakkan cecair daripada merebak dengan menggunakan penghalang daripada pasir, tanah atau bahan lain yang sesuai. Kumpul cecair secara langsung atau dengan penyerap yang sesuai. Kemudian, lupuskan dengan cara yang sama dengan tumpahan kecil.

SEKSYEN 7: PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

PENGENDALIAN:

Kasut keselamatan dan alat-alat pengendalian yang khusus harus digunakan apabila mengendalikan tong-tong dram yang mengandungi produk. Elakkan bahan daripada tumpah.

PENYIMPANAN:

Simpan di tempat yang sejuk, kering, dan mempunyai pengalihudaraan yang baik. Gunakan bekas yang bertutup dan berlabel. Elakkan sinaran matahari langsung, punca-punca haba dan agen pengoksidaan yang kuat.

SUHU PENYIMPANAN:

Minima, 0°C hingga 50°C maksima.

BAHAN-BAHAN YANG DISYORKAN:

Gunakan bekas dan pelapik dalaman bekas yang diperbuat daripada keluli lembut atau polietena berketumpatan tinggi (HDPE).

BAHAN-BAHAN YANG PERLU DIELAKKAN:

Elak bekas dan pelapik dalaman bekas yang diperbuat daripada PVC.

MAKLUMAT LAIN:

Bekas-bekas polietena tidak boleh didedahkan kepada suhu yang tinggi disebabkan oleh ia boleh mencair.

SEKSYEN 8: KAWALAN PENDEDAHAN / PERLINDUNGAN DIRI**LANGKAH-LANGKAH KAWALAN KEJURUTERAAN:**

Gunakan ekzos peredaran udara jika terdapat risiko kehadiran wap, kabut atau aerosol.

PIAWAI PENDEDAHAN PEKERJAAN:

Had-had adalah seperti berikut. Terdapat juga had-had yang lebih rendah di kawasan tertentu.

<u>Nama komponen</u>	<u>Jenis had</u>	<u>Nilai</u>	<u>Unit</u>	<u>Maklumat lain</u>
Kabut minyak, mineral	8-jam TWA	5	mg/m ³	ACGIH
	15-min STEL	10	mg/m ³	ACGIH

LANGKAH-LANGKAH KEBERSIHAN:

Cuci tangan sebelum makan, minum, merokok dan mengguna tandas.

PERLINDUNGAN SISTEM PERNAFASAN:

Selalunya, tidak diperlukan. Jika kabut minyak tidak boleh dikawal, gunakan alat pernafasan yang dilengkapi dengan katrij wap organik yang digabungkan dengan penapis zarah.

PERLINDUNGAN TANGAN:

Sarung tangan PVC atau nitril.

PERLINDUNGAN MATA:

Gunakan cermin mata keselamatan atau penahan muka sepenuhnya jika percikan berlaku.

PERLINDUNGAN BADAN:

Elak sepenuhnya daripada terkena kulit. Pakai pakaian luar untuk meminimumkan pencemaran pada pakaian sendiri. Basuh pakaian luar dan dalam dengan kerap.

SEKSYEN 9: SIFAT FIZIK DAN KIMIA

Amoil Nautilus HLP	10	15	22	32	46	68	100	150	220	320
KEADAAN FIZIKAL DAN RUPA:	Cecair pada suhu sekeliling									
WARNA:	Coklat terang									
BAU:	Seperti minyak petroleum lembut									
TAKAT DIDIH:	> 280°C									
KETUMPATAN:	< 0.5 Pa @ 20°C									
KEPEKATAN: cSt @ 40°C	10	15	22	32	46	68	100	150	220	320
KETUMPATAN WAP (air = 1)	> 1 @ 20°C									
TAKAT TUANG °C	-45	-45	-45	-45	-40	-40	-30	-12	-12	-12
TAKAT KILAT °C	190	190	190	200	200	210	210	230	230	240
TAKAT BAKAR - TERENDAH	1 % V/ V (tipikal)									
TAKAT BAKAR - TERTINGGI	10 % V/V (tipikal)									
SUHU AUTOCUCUHAN	> 320 °C (tipikal)									
KELARUTAN DALAM AIR	Boleh diabaikan									

Data di atas merupakan nilai-nilai biasa dan tidak merupakan suatu spesifikasi.

SEKSYEN 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

KESTABILAN:

Stabil

KEADAAN YANG PATUT DIELAKKAN:

Suhu yang lampau dan sinaran matahari langsung.

BAHAN YANG HARUS DIELAKKAN:

Agen pengoksidaan yang kuat.

PRODUK PENGURAIAN YANG BERBAHAYA:

Produk penguraian yang berbahaya dijangka tidak akan terhasil semasa penyimpanan dibawah keadaan yang normal.

SEKSYEN 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

ASAS PENILAIAN:

Data toksikologi untuk produk ini masih belum diperolehi secara khusus. Maklumat yang diberi berasaskan produk yang serupa.

KETOKSIKAN AKUT – ORAL: LD50 dijangka melebihi 2000 mg/kg

KETOKSIKAN AKUT – DERMAL: LD50 dijangka melebihi 2000 mg/kg

KETOKSIKAN AKUT – PENARIKAN NAFAS: Data tidak diperolehi.

PERENGSAAN MATA: Dijangka merengsa sedikit.

PERENGSAAN KULIT: Dijangka merengsa sedikit.

PERENGSAAN SISTEM PERNAFASAN:

Jika wap dihidu, sedikit rengsaan akan berlaku pada saluran pernafasan.

SENSITISASI KULIT: Tidak dijangka mensensitisasikan kulit.

KEKARSINOGENAN:

Produk berasaskan minyak mineral yang bukan karsinogen seperti yang ditunjukkan semasa penyelidikan tentang lukisan pada kulit binatang. Komponen-komponen lain yang hadir tidak menunjukkan sebarang kesan berkasinogen.

KEMUTAGENAN: Tidak dianggap sebagai bahaya mutagen.

MAKLUMAT LAIN:

Pendedahan kerap dan/atau berpanjangan kepada produk yang mengandungi minyak boleh menyebabkan penyahlemakan kulit, terutamanya pada suhu yang tinggi. Ini juga akan mengakibatkan kemungkinan perengsaan dan dermatitis, terutama apabila amalan kebersihan diri rendah. Sentuhan terhadap bahan harus diminimakan. Minyak yang telah diguna mungkin mengandungi bendasing yang banyak dan merbahaya semasa penggunaannya. Kepekatan bendasing tersebut bergantung kepada jenis penggunaannya dan boleh membahayakan kesihatan dan alam sekitar. SEMUA minyak yang telah diguna harus dikendalikan dengan berhati-hati dan sentuhan pada kulit harus dielakkan.

SEKSYEN 12: MAKLUMAT EKOLOGI

ASAS PENILAIAN:

Data ekotoksikologi untuk produk ini masih belum dapat dipastikan secara khusus. Maklumat yang diberikan berdasarkan pengetahuan ekotoksikologi komponen yang serupa.

KEGERAKAN:

Cecair di bawah kebanyakan keadaan alam sekitar. Terapung di dalam air. Jika memasuki tanah, bahan akan terserap dan tidak mampu bergerak lagi.

KETAHANAN KETERDEGREDAN:

Tidak membiodegradasi dengan mudah. Jujuk-jujuk utama dijangka boleh membiodegradasi, tetapi produk mengandungi komponen-komponen yang kekal di alam sekitar.

BIOAKUMULASI: Mempunyai potensi untuk membioakumulasi.

KEKOTOKSIKAN:

Campuran yang sukar larut. Produk dijangka tidak toksik terhadap organisma akuatik, LC/EC50 > 100 mg/L. Boleh menyebabkan kerosakan fizikal organisma akuatik (LC/EC50 dinyatakan sebagai jumlah nominal produk yang diperlukan untuk menyediakan ujian ekstrak akueus.)

SEKSYEN 13: PENIMBANGAN PELUPUSAN

PELUPUSAN SISA BUANGAN:

Penggunaan semula atau pelupusan harus mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan, lebih baik jika diserahkan kepada pengumpul atau kontraktor yang diprakui. Kebolehan kontraktor hendaklah disahkan terlebih dahulu.

SEKSYEN 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

ICAO/ITATA	: Tidak berkaitan.
IMDG (Ambient)	: Tidak berkaitan.
IMDG (ELEVATED)	: Memerlukan maklumat tambahan.
IMDG EMS	: Tidak berkaitan.
IMDG MFAG	: Tidak berkaitan.
IMO MARINE BULK	: Memerlukan maklumat tambahan.
USCG COMPATIBILITY	: Tidak ditentukan.

SEKSYEN 15: MAKLUMAT PERATURAN

INVENTORI TSCA A.S.:

Kesemua komponen dalam bahan ini adalah terdapat di dalam Inventori TSCA Amerika Syarikat (US TSCA Inventory) ataupun terkecuali.

PERATURAN TSCA LAIN:

Tidak diketahui.

SARA EXT. HAZ. SUBST.:

Hasil ini tidak mengandungi lebih daripada 1.0% sebarang bahan kimia dalam senarai Bahan Tersangat Berbahaya SARA.

BAHAGIAN SARA 313:

Hasil ini tidak mengandungi lebih daripada 1.0% (lebih daripada 0.1% bagi bahan karsinogen) sebarang bahan kimia yang disenaraikan di bawah Bahagian 313 SARA.

HAD TERKAWAL TDG:

Tidak diketahui.

BAHAN-BAHAN MERBAHAYA CERCLA:

Tidak diketahui.

CAL. PROP. 65:

Produk ini tidak diketahui mengandungi sebarang bahan kimia yang boleh menyebabkan barah (kanser) atau cacat kelahiran di California. Walau bagaimanapun, kami tidak menjalankan penganalisan secara tetap ke atas kesemua bahan yang tersenarai.

PENDAFTARAN BAHAN API A.S.:

Tidak berkenaan.

JABATAN PERTANIAN A.S.:

Hasil ini tidak difailkan dengan USDA untuk menyokong kelulusan H2.

PENDAFTARAN SEBATIAN-SEBATIAN BUKAN MAKANAN NSF:

Produk ini belum di failkan dengan pihak NSF untuk menyokong kebenaran-kebenaran H1 atau H2.

KELULUSAN FDA:

Tidak berkenaan.

SEKSYEN 16: MAKLUMAT LAIN

Maklumat yang diberikan di sini telah dikumpulkan daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai dan dianggap tepat sejauh yang diketahui oleh Syarikat Amoil. Walau bagaimanapun, Syarikat Amoil tidak membuat sebarang jaminan, sama ada dengan kenyataan ataupun secara andaian akan KESESUAIAN UNTUK DAGANGAN ATAU TUJUAN TERTENTU, mengenai ketepatan data berkenaan atau hasil yang akan diperolehi dari penggunaan bahan tersebut. Syarikat Amoil tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kecederaan kepada penerima, orang ketiga atau atas sebarang kerosakan terhadap harta benda dan penerima adalah bertanggungjawab ke atas semua risiko.